

```

param(
    [parameter(Mandatory=$True)]
    [string]$Source # Definir el tipo de parámetro
)

# Verificar las columnas del CSV
$csvData = Import-Csv -Path $Source -Delimiter "," -Encoding UTF8
$columnNames = $csvData[0].PSObject.Properties.Name
Write-Output "Columnas en el CSV: $columnNames"

# Script para crear OUs desde el CSV proporcionado
try {
    # Leer el CSV y extraer las OUs únicas
    $OUs = $csvData | Select-Object -ExpandProperty OU -Unique

    foreach ($OUName in $OUs) {
        # Verificar si la OU ya existe
        if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq '$OUName'")) {
            Write-Output "Creando OU $OUName"

            # Crear la OU en el dominio 'aso.local' (sin el parámetro de protección)
            New-ADOrganizationalUnit -Name $OUName -Path "DC=aso,DC=local"

            Write-Output "OU $OUName creada correctamente."
        } else {
            Write-Output "OU $OUName ya existe."
        }
    }
} catch {
    Write-Error "Un error ha ocurrido: $_"
}

```

```

PS F:\> .\CreateOU.ps1 -Source "f:/datos_usuarios.csv"
Columnas en el CSV: gender lastname firstname birthdate mobile OU group email password
Creating OU ourense
OU ourense created successfully.
Creating OU lugo
OU lugo created successfully.
Creating OU vigo
OU vigo created successfully.
Creating OU santiago
OU santiago created successfully.
PS F:\> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName

```

Name	DistinguishedName
Domain Controllers	OU=Domain Controllers,DC=aso,DC=local
ourense	OU=ourense,DC=aso,DC=local
lugo	OU=lugo,DC=aso,DC=local
vigo	OU=vigo,DC=aso,DC=local
santiago	OU=santiago,DC=aso,DC=local

```

param(
    [parameter(Mandatory=True)]
    [string]$Source # Ruta al archivo CSV
)

# Importar los datos del CSV
$csvData = Import-Csv -Path $Source -Delimiter "," -Encoding UTF8

# Obtener los nombres de las OUs únicas del CSV
$uniqueOUs = $csvData | Select-Object -ExpandProperty OU -Unique

# Iterar sobre cada OU
foreach ($OUName in $uniqueOUs) {
    # Construir la ruta DN de la OU
    $OUPath = "OU=$OUName,DC=aso,DC=local"

    # Verificar si la OU existe
    if (Get-ADOrganizationalUnit -Filter {Name -eq $OUName}) {
        # Iterar sobre cada grupo en el CSV que pertenece a esta OU
        $groupsInOU = $csvData | Where-Object { $_.OU -eq $OUName } | Select-Object -ExpandProperty group -Unique

        foreach ($GroupName in $groupsInOU) {
            # Crear un nombre único para el grupo agregando un sufijo
            $uniqueGroupName = "$GroupName-$OUName"
            $samAccountName = "$GroupName-$OUName" # Se puede usar el mismo formato para SamAccountName

            try {
                # Comprobar si el grupo ya existe solo en la OU específica
                $existingGroup = Get-ADGroup -Filter {Name -eq $uniqueGroupName} -SearchBase $OUPath
                if (-not $existingGroup) {
                    # Crear el grupo dentro de la OU
                    Write-Output "Creando grupo $uniqueGroupName en OU $OUName"
                    New-ADGroup -Name $uniqueGroupName -SamAccountName $samAccountName -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path $OUPath
                    Write-Output "Grupo $uniqueGroupName creado correctamente en la OU $OUName."
                } else {
                    Write-Output "El grupo $uniqueGroupName ya existe en OU $OUName. Saltando la creación."
                }
            } catch {}
            Write-Output "Ocurrió un error al intentar crear el grupo $uniqueGroupName en OU $OUName| $_"
        }
    } else {
        Write-Output "OU $OUName no encontrada. Saltando la creación de grupos en esta OU."
    }
}

```

```

PS F:\> .\Groups.ps1 -Source "f:/datos_usuarios.csv"
Creando grupo desarrollo-ourense en OU ourense
Grupo desarrollo-ourense creado correctamente en la OU ourense.
Creando grupo contabilidad-ourense en OU ourense
Grupo contabilidad-ourense creado correctamente en la OU ourense.
Creando grupo marketing-ourense en OU ourense
Grupo marketing-ourense creado correctamente en la OU ourense.
Creando grupo vip-ourense en OU ourense
Grupo vip-ourense creado correctamente en la OU ourense.
Creando grupo sistemas-ourense en OU ourense
Grupo sistemas-ourense creado correctamente en la OU ourense.
Creando grupo sistemas-lugo en OU lugo
Grupo sistemas-lugo creado correctamente en la OU lugo.
Creando grupo desarrollo-lugo en OU lugo
Grupo desarrollo-lugo creado correctamente en la OU lugo.
Creando grupo vip-lugo en OU lugo
Grupo vip-lugo creado correctamente en la OU lugo.
Creando grupo marketing-lugo en OU lugo
Grupo marketing-lugo creado correctamente en la OU lugo.
Creando grupo contabilidad-lugo en OU lugo
Grupo contabilidad-lugo creado correctamente en la OU lugo.
Creando grupo desarrollo-vigo en OU vigo
Grupo desarrollo-vigo creado correctamente en la OU vigo.
Creando grupo sistemas-vigo en OU vigo
Grupo sistemas-vigo creado correctamente en la OU vigo.
Creando grupo marketing-vigo en OU vigo
Grupo marketing-vigo creado correctamente en la OU vigo.
Creando grupo contabilidad-vigo en OU vigo
Grupo contabilidad-vigo creado correctamente en la OU vigo.
Creando grupo vip-vigo en OU vigo
Grupo vip-vigo creado correctamente en la OU vigo.
Creando grupo desarrollo-santiago en OU santiago
Grupo desarrollo-santiago creado correctamente en la OU santiago.
Creando grupo vip-santiago en OU santiago
Grupo vip-santiago creado correctamente en la OU santiago.
Creando grupo sistemas-santiago en OU santiago
Grupo sistemas-santiago creado correctamente en la OU santiago.
Creando grupo marketing-santiago en OU santiago
Grupo marketing-santiago creado correctamente en la OU santiago.
Creando grupo contabilidad-santiago en OU santiago
Grupo contabilidad-santiago creado correctamente en la OU santiago.

```

```
PS F:\> .\Mostrar.ps1
```

OUName	GroupName	GroupDN
-----	-----	-----
ourense	desarrollo-ourense	CN=desarrollo-ourense,OU=ourense,DC=aso,DC=local
ourense	contabilidad-ourense	CN=contabilidad-ourense,OU=ourense,DC=aso,DC=local
ourense	marketing-ourense	CN=marketing-ourense,OU=ourense,DC=aso,DC=local
ourense	vip-ourense	CN=vip-ourense,OU=ourense,DC=aso,DC=local
ourense	sistemas-ourense	CN=sistemas-ourense,OU=ourense,DC=aso,DC=local
lugo	sistemas-lugo	CN=sistemas-lugo,OU=lugo,DC=aso,DC=local
lugo	desarrollo-lugo	CN=desarrollo-lugo,OU=lugo,DC=aso,DC=local
lugo	vip-lugo	CN=vip-lugo,OU=lugo,DC=aso,DC=local
lugo	marketing-lugo	CN=marketing-lugo,OU=lugo,DC=aso,DC=local
lugo	contabilidad-lugo	CN=contabilidad-lugo,OU=lugo,DC=aso,DC=local
vigo	desarrollo-vigo	CN=desarrollo-vigo,OU=vigo,DC=aso,DC=local
vigo	sistemas-vigo	CN=sistemas-vigo,OU=vigo,DC=aso,DC=local
vigo	marketing-vigo	CN=marketing-vigo,OU=vigo,DC=aso,DC=local
vigo	contabilidad-vigo	CN=contabilidad-vigo,OU=vigo,DC=aso,DC=local
vigo	vip-vigo	CN=vip-vigo,OU=vigo,DC=aso,DC=local
santiago	desarrollo-santiago	CN=desarrollo-santiago,OU=santiago,DC=aso,DC=local
santiago	vip-santiago	CN=vip-santiago,OU=santiago,DC=aso,DC=local
santiago	sistemas-santiago	CN=sistemas-santiago,OU=santiago,DC=aso,DC=local
santiago	marketing-santiago	CN=marketing-santiago,OU=santiago,DC=aso,DC=local
santiago	contabilidad-santiago	CN=contabilidad-santiago,OU=santiago,DC=aso,DC=local

```

param(
    [parameter(Mandatory=$True)]
    [string]$Source # Ruta al archivo CSV
)

# Importar los datos del CSV
$csvData = Import-Csv -Path $Source -Delimiter "," -Encoding UTF8

# Iterar sobre cada registro en el CSV
foreach ($user in $csvData) {
    $firstName = $user.firstname
    $lastName = $user.lastname
    $ouName = $user.OU
    $groupName = $user.group
    $email = $user.email
    $password = ConvertTo-SecureString -String $user.password -AsPlainText -Force

    # Generar el nombre de usuario a partir del primer nombre y apellido (ejemplo: jdoe)
    $username = "$($firstName.ToLower()).$($lastName.ToLower())" # "john.doe" a partir de "John Doe"

    # Construir la ruta DN de la OU
    $ouPath = "OU=$ouName,DC=aso,DC=local"

    try {
        # Comprobar si el usuario ya existe
        if (-not (Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq $username})) {
            # Crear el usuario en la OU especificada
            New-ADUser -Name "$firstName $lastName" `
                -SamAccountName $username `
                -UserPrincipalName $email `
                -Path $ouPath `
                -AccountPassword $password `
                -Enabled $true

            Write-Output "Usuario $username creado correctamente en la OU $ouName."

            # Unir el usuario al grupo correspondiente
            $groupSuffixName = "$groupName-$ouName"
            try {
                # Agregar el usuario al grupo
                Add-ADGroupMember -Identity $groupSuffixName -Members $username
                Write-Output "Usuario $username añadido al grupo $groupSuffixName."
            } catch {
                Write-Output "No se pudo añadir el usuario $username al grupo $groupSuffixName $_"
            }
        } else {
            Write-Output "El usuario $username ya existe. Saltando creación."
        }
    } catch {
        Write-Output "Ocurrió un error al crear el usuario $username en la OU $ouName $_"
    }
}

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

Usuario james.nelson aÃadido al grupo desarrollo-ourense.
Usuario lily.smith creado correctamente en la OU vigo.
Usuario lily.smith aÃadido al grupo desarrollo-vigo.
Usuario addison.scott creado correctamente en la OU lugo.
Usuario addison.scott aÃadido al grupo desarrollo-lugo.
Usuario christopher.wilson creado correctamente en la OU lugo.
Usuario christopher.wilson aÃadido al grupo vip-lugo.
Usuario leah.lopez creado correctamente en la OU ourense.
Usuario leah.lopez aÃadido al grupo desarrollo-ourense.
Usuario zoey.lopez creado correctamente en la OU lugo.
Usuario zoey.lopez aÃadido al grupo vip-lugo.
Usuario andrew.davis creado correctamente en la OU lugo.
Usuario andrew.davis aÃadido al grupo sistemas-lugo.
Usuario navaeh.moore creado correctamente en la OU ourense.
Usuario navaeh.moore aÃadido al grupo desarrollo-ourense.
Usuario andrew.williams creado correctamente en la OU ourense.
Usuario andrew.williams aÃadido al grupo desarrollo-ourense.
Usuario alexis.campbell creado correctamente en la OU ourense.
Usuario alexis.campbell aÃadido al grupo desarrollo-ourense.
Usuario jonathan.lewis creado correctamente en la OU santiago.
Usuario jonathan.lewis aÃadido al grupo desarrollo-santiago.
Usuario charlotte.adams creado correctamente en la OU lugo.
Usuario charlotte.adams aÃadido al grupo vip-lugo.
Usuario evelyn.thomas creado correctamente en la OU lugo.
Usuario evelyn.thomas aÃadido al grupo desarrollo-lugo.
Usuario hailey.hall creado correctamente en la OU santiago.
Usuario hailey.hall aÃadido al grupo desarrollo-santiago.
Usuario addison.roberts creado correctamente en la OU santiago.

brooklyn.smith	OU-santiago,CN-Brooklyn Smith	desarrollo-santiago
brooklyn.williams	OU-ourense,CN-Brooklyn Williams	sistemas-ourense
caleb.baker	OU-vigo,CN-Caleb Baker	desarrollo-vigo
caleb.brown	OU-vigo,CN-Caleb Brown	desarrollo-vigo
caleb.johnson	OU-lugo,CN-Caleb Johnson	desarrollo-lugo
caleb.lewis	OU-santiago,CN-Caleb Lewis	desarrollo-santiago
caleb.miller	OU-ourense,CN-Caleb Miller	desarrollo-ourense
caleb.robinson	OU-ourense,CN-Caleb Robinson	desarrollo-ourense
camila.adams	OU-ourense,CN-Camila Adams	contabilidad-ourense
camila.gonzalez	OU-santiago,CN-Camila Gonzalez	sistemas-santiago
camila.king	OU-santiago,CN-Camila King	desarrollo-santiago
camila.lewis	OU-santiago,CN-Camila Lewis	desarrollo-santiago
camila.mitchell	OU-santiago,CN-Camila Mitchell	desarrollo-santiago
camila.phillips	OU-lugo,CN-Camila Phillips	desarrollo-lugo
camila.thomas	OU-lugo,CN-Camila Thomas	desarrollo-lugo
camila.wilson	OU-santiago,CN-Camila Willson	vip-santiago
carter.campbell	OU-lugo,CN-Carter Campbell	desarrollo-lugo
carter.davis	OU-santiago,CN-Carter Davis	desarrollo-santiago
carter.hall	OU-santiago,CN-Carter Hall	desarrollo-santiago
carter.lopez	OU-lugo,CN-Carter Lopez	desarrollo-lugo
carter.robinson	OU-ourense,CN-Carter Robinson	contabilidad-ourense
carter.sanchez	OU-ourense,CN-Carter Sanchez	sistemas-ourense
carter.young	OU-vigo,CN-Carter Young	vip-vigo
charlotte.adams	OU-lugo,CN-Charlotte Adams	vip-lugo
charlotte.davis	OU-vigo,CN-Charlotte Davis	marketing-vigo
charlotte.hall	OU-vigo,CN-Charlotte Hall	sistemas-vigo
charlotte.hill	OU-lugo,CN-Charlotte Hill	sistemas-lugo
charlotte.king	OU-lugo,CN-Charlotte King	desarrollo-lugo
charlotte.williams	OU-santiago,CN-Charlotte Williams	contabilidad-santiago
chloe.hernandez	OU-ourense,CN-Chloe Hernandez	vip-ourense
chloe.hill	OU-vigo,CN-Chloe Hill	desarrollo-vigo
chloe.jones	OU-santiago,CN-Chloe Jones	desarrollo-santiago
chloe.king	OU-vigo,CN-Chloe King	marketing-vigo
chloe.martinez	OU-vigo,CN-Chloe Martinez	desarrollo-vigo
chloe.roberts	OU-vigo,CN-Chloe Roberts	marketing-vigo
christian.evans	OU-lugo,CN-Christian Evans	marketing-lugo
christian.green	OU-santiago,CN-Christian Green	sistemas-santiago
christian.king	OU-ourense,CN-Christian King	sistemas-ourense
christian.lopez	OU-vigo,CN-Christian Lopez	vip-vigo
christian.mitchell	OU-ourense,CN-Christian Mitchell	desarrollo-ourense
christian.perez	OU-santiago,CN-Christian Perez	marketing-santiago
christopher.adams	OU-santiago,CN-Christopher Adams	desarrollo-santiago
christopher.allen	OU-santiago,CN-Christopher Allen	desarrollo-santiago
christopher.baker	OU-santiago,CN-Christopher Baker	desarrollo-santiago
christopher.ezoic	OU-ourense,CN-Christopher Ezoic	vip-ourense
christopher.garcia	OU-ourense,CN-Christopher Garcia	desarrollo-ourense
christopher.roberts	OU-lugo,CN-Christopher Roberts	contabilidad-lugo
christopher.thompson	OU-ourense,CN-Christopher Thompson	desarrollo-ourense
christopher.turner	OU-lugo,CN-Christopher Turner	marketing-lugo
christopher.wilson	OU-lugo,CN-Christopher Wilson	vip-lugo
christopher.wright	OU-ourense,CN-Christopher Wright	desarrollo-ourense
christopher.young	OU-ourense,CN-Christopher Young	desarrollo-ourense
claire.clark	OU-santiago,CN-Claire Clark	desarrollo-santiago
claire.hernandez	OU-santiago,CN-Claire Hernandez	desarrollo-santiago
claire.jackson	OU-ourense,CN-Claire Jackson	desarrollo-ourense
claire.jones	OU-ourense,CN-Claire Jones	contabilidad-ourense
claire.king	OU-ourense,CN-Claire King	desarrollo-ourense
claire.lewis	OU-santiago,CN-Claire Lewis	desarrollo-santiago
claire.miller	OU-santiago,CN-Claire Miller	sistemas-santiago
claire.moore	OU-ourense,CN-Claire Moore	desarrollo-ourense
claire.nelson	OU-ourense,CN-Claire Nelson	desarrollo-ourense
claire.smith	OU-vigo,CN-Claire Smith	marketing-vigo
claire.thomas	OU-ourense,CN-Claire Thomas	desarrollo-ourense
claire.thompson	OU-santiago,CN-Claire Thompson	desarrollo-santiago
claire.white	OU-lugo,CN-Claire White	desarrollo-lugo
daniel.allen	OU-ourense,CN-Daniel Allen	vip-ourense
daniel.carter	OU-vigo,CN-Daniel Carter	desarrollo-vigo
daniel.evans	OU-ourense,CN-Daniel Evans	desarrollo-ourense
daniel.ezoic	OU-ourense,CN-Daniel Ezoic	desarrollo-ourense
daniel.jackson	OU-santiago,CN-Daniel Jackson	desarrollo-santiago
daniel.lee	OU-ourense,CN-Daniel Lee	sistemas-ourense
daniel.martinez	OU-ourense,CN-Daniel Martinez	contabilidad-ourense

dylan.young	Olivago,CN-Dylan Young	desarrollo-lugo
eli.brown	Olivago,CN-Eli Brown	desarrollo-lugo
eli.carter	Olourense,CN-Eli Carter	desarrollo-cureense
eli.hall	Olivigo,CN-Eli Hall	sistemas-vigo
eli.johnson	Olusantiago,CN-Eli Johnson	sistemas-santiago
eli.jones	Olourense,CN-Eli Jones	sistemas-cureense
eli.martin	Olivago,CN-Eli Martin	desarrollo-lugo
eli.phillips	Olivago,CN-Eli Phillips	desarrollo-lugo
eli.roberts	Olourense,CN-Eli Roberts	desarrollo-cureense
elijah.clark	Olourense,CN-Elijah Clark	desarrollo-cureense
elijah.evans	Olusantiago,CN-Elijah Evans	marketing-santiago
elijah.lee	Olivago,CN-Elijah Lee	desarrollo-lugo
elijah.nelson	Olivigo,CN-Elijah Nelson	desarrollo-vigo
elijah.scott	Olivago,CN-Elijah Scott	desarrollo-lugo
elijah.turner	Olivigo,CN-Elijah Turner	desarrollo-vigo
elizabeth.allen	Olourense,CN-Elizabeth Allen	marketing-cureense
elizabeth.davis	Olivago,CN-Elizabeth Davis	desarrollo-lugo
elizabeth.green	Olivago,CN-Elizabeth Green	desarrollo-lugo
elizabeth.moore	Olourense,CN-Elizabeth Moore	desarrollo-cureense
elizabeth.phillips	Olivago,CN-Elizabeth Phillips	vip-lugo
elizabeth.smith	Olivigo,CN-Elizabeth Smith	desarrollo-vigo
ella.davis	Olourense,CN-Ella Davis	sistemas-cureense
ella.evans	Olivigo,CN-Ella Evans	desarrollo-vigo
ella.hernandez	Olusantiago,CN-Ella Hernandez	desarrollo-santiago
ella.miller	Olusantiago,CN-Ella Miller	desarrollo-santiago
ella.nelson	Olivigo,CN-Ella Nelson	sistemas-vigo
ella.williams	Olourense,CN-Ella Williams	vip-cureense
emily.carter	Olivigo,CN-Emily Carter	desarrollo-vigo
emily.exotic	Olivago,CN-Emily Exotic	desarrollo-lugo
emily.hall	Olivigo,CN-Emily Hall	desarrollo-vigo
emily.jackson	Olourense,CN-Emily Jackson	desarrollo-cureense
emily.jones	Olusantiago,CN-Emily Jones	vip-santiago
emily.lee	Olourense,CN-Emily Lee	desarrollo-cureense
emily.leva	Olusantiago,CN-Emily Leva	sistemas-santiago
emily.mitchell	Olusantiago,CN-Emily Mitchell	marketing-santiago
emily.roberts	Olusantiago,CN-Emily Roberts	sistemas-santiago
emily.smith	Olourense,CN-Emily Smith	contabilidad-cureense
emily.walker	Olivigo,CN-Emily Walker	desarrollo-vigo
emma.adams	Olivago,CN-Emma Adams	sistemas-lugo
emma.baker	Olivago,CN-Emma Baker	marketing-lugo
emma.brown	Olivago,CN-Emma Brown	desarrollo-lugo
emma.campbell	Olusantiago,CN-Emma Campbell	sistemas-santiago
emma.davis	Olivigo,CN-Emma Davis	marketing-vigo
emma.exotic	Olivigo,CN-Emma Exotic	desarrollo-vigo
emma.harris	Olourense,CN-Emma Harris	desarrollo-cureense
emma.hill	Olivigo,CN-Emma Hill	marketing-vigo
emma.jones	Olourense,CN-Emma Jones	sistemas-cureense
emma.nelson	Olourense,CN-Emma Nelson	vip-cureense
emma.thompson	Olourense,CN-Emma Thompson	desarrollo-cureense
emma.white	Olourense,CN-Emma White	desarrollo-cureense
emma.williams	Olusantiago,CN-Emma Williams	desarrollo-santiago
emma.wilson	Olivago,CN-Emma Wilson	desarrollo-lugo
emma.wright	Olourense,CN-Emma Wright	contabilidad-cureense
ethan.campbell	Olivigo,CN-Ethan Campbell	marketing-vigo
ethan.garcia	Olourense,CN-Ethan Garcia	contabilidad-cureense
ethan.hernandez	Olusantiago,CN-Ethan Hernandez	desarrollo-santiago
ethan.leva	Olivigo,CN-Ethan Leva	marketing-vigo
ethan.mitchell	Olivigo,CN-Ethan Mitchell	desarrollo-vigo
ethan.thomas	Olivigo,CN-Ethan Thomas	contabilidad-vigo
ethan.walker	Olusantiago,CN-Ethan Walker	vip-santiago
evelyn.campbell	Olivigo,CN-Evelyn Campbell	desarrollo-vigo
evelyn.garcia	Olivago,CN-Evelyn Garcia	sistemas-lugo
evelyn.green	Olusantiago,CN-Evelyn Green	desarrollo-santiago
evelyn.martinez	Olourense,CN-Evelyn Martinez	desarrollo-cureense
evelyn.mitchell	Olusantiago,CN-Evelyn Mitchell	desarrollo-santiago
evelyn.nelson	Olourense,CN-Evelyn Nelson	desarrollo-cureense
evelyn.rodriguez	Olusantiago,CN-Evelyn Rodriguez	desarrollo-santiago
evelyn.sanchez	Olivigo,CN-Evelyn Sanchez	sistemas-vigo
evelyn.taylor	Olusantiago,CN-Evelyn Taylor	sistemas-santiago
evelyn.thomas	Olivago,CN-Evelyn Thomas	desarrollo-lugo
gabriel.allen	Olusantiago,CN-Gabriel Allen	desarrollo-santiago
gabriel.baker	Olusantiago,CN-Gabriel Baker	sistemas-santiago
gabriel.exotic	Olivigo,CN-Gabriel Exotic	marketing-vigo
gabriel.nelson	Olivago,CN-Gabriel Nelson	desarrollo-lugo
gabriel.robinson	Olivigo,CN-Gabriel Robinson	contabilidad-vigo
gabriella.clark	Olivago,CN-Gabriella Clark	vip-lugo
gabriella.harris	Olivigo,CN-Gabriella Harris	sistemas-vigo
gabriella.martin	Olivago,CN-Gabriella Martin	desarrollo-lugo
gabriella.sanchez	Olivago,CN-Gabriella Sanchez	desarrollo-lugo
gabriella.scott	Olusantiago,CN-Gabriella Scott	sistemas-santiago
gabriella.walker	Olourense,CN-Gabriella Walker	desarrollo-cureense
grace.adams	Olourense,CN-Grace Adams	desarrollo-cureense
grace.campbell	Olivigo,CN-Grace Campbell	sistemas-vigo
grace.garcia	Olivago,CN-Grace Garcia	contabilidad-lugo
grace.rodriguez	Olivago,CN-Grace Rodriguez	desarrollo-lugo
grace.smith	Olusantiago,CN-Grace Smith	desarrollo-santiago
Guest	CN-Guest	Guests
halley.adams	Olivago,CN-Halley Adams	desarrollo-lugo
halley.carter	Olivago,CN-Halley Carter	marketing-lugo
halley.clark	Olusantiago,CN-Halley Clark	marketing-santiago
halley.hall	Olusantiago,CN-Halley Hall	desarrollo-santiago
halley.lopez	Olusantiago,CN-Halley Lopez	desarrollo-santiago
halley.moore	Olusantiago,CN-Halley Moore	desarrollo-santiago
halley.walker	Olivigo,CN-Halley Walker	desarrollo-vigo
hannah.allen	Olivigo,CN-Hannah Allen	sistemas-vigo
hannah.davis	Olivago,CN-Hannah Davis	desarrollo-lugo
hannah.exotic	Olivigo,CN-Hannah Exotic	desarrollo-vigo
hannah.green	Olivago,CN-Hannah Green	desarrollo-lugo
hannah.lopez	Olivago,CN-Hannah Lopez	desarrollo-lugo
hannah.martin	Olusantiago,CN-Hannah Martin	desarrollo-santiago
hannah.nelson	Olivigo,CN-Hannah Nelson	contabilidad-vigo
hannah.roberts	Olivigo,CN-Hannah Roberts	desarrollo-vigo
hannah.smith	Olivago,CN-Hannah Smith	desarrollo-lugo
hannah.williams	Olivigo,CN-Hannah Williams	desarrollo-vigo
harper.gonzalez	Olivigo,CN-Harper Gonzalez	desarrollo-vigo
harper.king	Olivago,CN-Harper King	contabilidad-lugo
harper.lee	Olourense,CN-Harper Lee	desarrollo-cureense
harper.moore	Olusantiago,CN-Harper Moore	marketing-santiago

scarlett.miller	OU-ourense,CN-Scarlett Miller	desarrollo-ourense
scarlett.roberts	OU-vigo,CN-Scarlett Roberts	marketing-vigo
scarlett.thomas	OU-ourense,CN-Scarlett Thomas	marketing-ourense
scarlett.wright	OU-vigo,CN-Scarlett Wright	vip-vigo
sebastian.carter	OU-ourense,CN-Sebastian Carter	desarrollo-ourense
sebastian.johnson	OU-lugo,CN-Sebastian Johnson	contabilidad-lugo
sebastian.lee	OU-santiago,CN-Sebastian Lee	desarrollo-santiago
sebastian.perez	OU-vigo,CN-Sebastian Perez	desarrollo-vigo
sebastian.phillips	OU-vigo,CN-Sebastian Phillips	vip-vigo
sebastian.rodriguez	OU-santiago,CN-Sebastian Rodriguez	sistemas-santiago
sebastian.smith	OU-santiago,CN-Sebastian Smith	contabilidad-santiago
sebastian.taylor	OU-lugo,CN-Sebastian Taylor	desarrollo-lugo
sofia.adams	OU-lugo,CN-Sofia Adams	desarrollo-lugo
sofia.allen	OU-vigo,CN-Sofia Allen	vip-vigo
sofia.baker	OU-vigo,CN-Sofia Baker	desarrollo-vigo
sofia.gonzalez	OU-santiago,CN-Sofia Gonzalez	sistemas-santiago
sofia.hernandez	OU-ourense,CN-Sofia Hernandez	desarrollo-ourense
sofia.johnson	OU-lugo,CN-Sofia Johnson	desarrollo-lugo
sofia.king	OU-santiago,CN-Sofia King	marketing-santiago
sofia.miller	OU-lugo,CN-Sofia Miller	desarrollo-lugo
sofia.nelson	OU-ourense,CN-Sofia Nelson	desarrollo-ourense
sofia.phillips	OU-vigo,CN-Sofia Phillips	desarrollo-vigo
sofia.thompson	OU-santiago,CN-Sofia Thompson	vip-santiago
sophia.harris	OU-santiago,CN-Sophia Harris	desarrollo-santiago
sophia.hill	OU-vigo,CN-Sophia Hill	vip-vigo
sophia.moore	OU-santiago,CN-Sophia Moore	desarrollo-santiago
sophia.roberts	OU-santiago,CN-Sophia Roberts	marketing-santiago
sophia.robinson	OU-vigo,CN-Sophia Robinson	vip-vigo
sophia.rodriguez	OU-vigo,CN-Sophia Rodriguez	vip-vigo
sophia.taylor	OU-lugo,CN-Sophia Taylor	marketing-lugo
victoria.allen	OU-ourense,CN-Victoria Allen	marketing-ourense
victoria.anderson	OU-santiago,CN-Victoria Anderson	sistemas-santiago
victoria.campbell	OU-ourense,CN-Victoria Campbell	sistemas-ourense
victoria.clark	OU-ourense,CN-Victoria Clark	desarrollo-ourense
victoria.ezoic	OU-santiago,CN-Victoria Ezoic	desarrollo-santiago
victoria.harris	OU-santiago,CN-Victoria Harris	sistemas-santiago
victoria.thompson	OU-santiago,CN-Victoria Thompson	desarrollo-santiago
victoria.walker	OU-ourense,CN-Victoria Walker	sistemas-ourense
victoria.wright	OU-ourense,CN-Victoria Wright	desarrollo-ourense
william.anderson	OU-ourense,CN-William Anderson	sistemas-ourense
william.campbell	OU-lugo,CN-William Campbell	marketing-lugo
william.gonzalez	OU-vigo,CN-William Gonzalez	contabilidad-vigo
william.green	OU-lugo,CN-William Green	contabilidad-lugo
william.harris	OU-vigo,CN-William Harris	desarrollo-vigo
william.king	OU-santiago,CN-William King	desarrollo-santiago
william.lee	OU-vigo,CN-William Lee	contabilidad-vigo
william.thomas	OU-santiago,CN-William Thomas	vip-santiago
william.white	OU-vigo,CN-William White	vip-vigo
wyatt.baker	OU-ourense,CN-Wyatt Baker	desarrollo-ourense
wyatt.green	OU-vigo,CN-Wyatt Green	desarrollo-vigo
wyatt.hall	OU-vigo,CN-Wyatt Hall	vip-vigo
wyatt.johnson	OU-vigo,CN-Wyatt Johnson	desarrollo-vigo
wyatt.lopez	OU-ourense,CN-Wyatt Lopez	desarrollo-ourense
wyatt.nelson	OU-lugo,CN-Wyatt Nelson	desarrollo-lugo
wyatt.smith	OU-vigo,CN-Wyatt Smith	desarrollo-vigo
wyatt.taylor	OU-ourense,CN-Wyatt Taylor	desarrollo-ourense
wyatt.turner	OU-lugo,CN-Wyatt Turner	desarrollo-lugo
wyatt.walker	OU-vigo,CN-Wyatt Walker	desarrollo-vigo
zoe.hall	OU-vigo,CN-Zoe Hall	desarrollo-vigo
zoe.mitchell	OU-lugo,CN-Zoe Mitchell	desarrollo-lugo
zoe.rodriguez	OU-ourense,CN-Zoe Rodriguez	desarrollo-ourense
zoey.allen	OU-ourense,CN-Zoey Allen	contabilidad-ourense
zoey.baker	OU-santiago,CN-Zoey Baker	desarrollo-santiago
zoey.garcia	OU-ourense,CN-Zoey Garcia	sistemas-ourense
zoey.harris	OU-santiago,CN-Zoey Harris	desarrollo-santiago
zoey.hill	OU-lugo,CN-Zoey Hill	desarrollo-lugo
zoey.lee	OU-lugo,CN-Zoey Lee	desarrollo-lugo
zoey.lopez	OU-lugo,CN-Zoey Lopez	vip-lugo
zoey.martin	OU-santiago,CN-Zoey Martin	desarrollo-santiago
zoey.martinez	OU-vigo,CN-Zoey Martinez	desarrollo-vigo
zoey.rodriguez	OU-santiago,CN-Zoey Rodriguez	desarrollo-santiago
zoey.taylor	OU-vigo,CN-Zoey Taylor	desarrollo-vigo

1. CREACIÓN DEL SCRIPT DE UNIDADES ORGANIZATIVAS

```
param(  
    [parameter(Mandatory=$True)]  
    [string]$Source # Definir el tipo de parámetro  
)
```

- **param:** Define los parámetros de entrada que el script necesita. En este caso, el script requiere una entrada obligatoria **-Source**, que es la ruta al archivo CSV.
- **[string]\$Source:** Especifica que el parámetro **Source** es una cadena de texto (string) que contendrá la ruta del archivo CSV.
- **Mandatory=\$True:** Significa que el parámetro es obligatorio. Si no se proporciona, el script no se ejecutará.

```
$csvData = Import-Csv -Path $Source -Delimiter "," -Encoding UTF8  
$columnNames = $csvData[0].PSObject.Properties.Name  
Write-Output "Columnas en el CSV: $columnNames"
```

- **Import-Csv:** Este cmdlet importa los datos del archivo CSV. Utiliza el delimitador **,** y especifica que el archivo está codificado en UTF8.
- **\$csvData:** Almacena el contenido del archivo CSV en una variable. Cada fila del CSV será un objeto que contiene las propiedades (columnas) del archivo.
- **\$columnNames = \$csvData[0].PSObject.Properties.Name:** Obtiene los nombres de las columnas del CSV (por ejemplo, OU) para mostrarlas.
- **Write-Output:** Muestra en la consola los nombres de las columnas encontradas en el archivo CSV.

```
$OUs = $csvData | Select-Object -ExpandProperty OU -Unique
```

- **Select-Object -ExpandProperty OU -Unique:** Selecciona los valores únicos de la columna OU en el CSV. Si hay varias filas con la misma OU, solo la muestra una vez. Este paso es necesario porque solo queremos crear una OU si aún no existe.

```
foreach ($OUs in $OUs) {  
    # Verificar si la OU ya existe  
    if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq  
'$OUs'" )) {  
        Write-Output "Creando OU $OUs"  
  
        # Crear la OU en el dominio 'aso.local'  
        New-ADOrganizationalUnit -Name $OUs -Path  
"DC=aso,DC=local"  
  
        Write-Output "OU $OUs creada correctamente."  
    } else {  
        Write-Output "OU $OUs ya existe."  
    }  
}
```


- **foreach (\$OUsName in \$OUs):** Itera sobre cada nombre de OU encontrado en el CSV.
- **Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq '\$OUsName'":** Comprueba si una OU con ese nombre ya existe en Active Directory. El filtro busca por nombre.
- **-not:** Significa "si no existe", es decir, si la OU no está en AD, entonces procedemos a crearla.
- **New-ADOrganizationalUnit -Name \$OUsName -Path "DC=aso,DC=local":** Crea la OU en la ruta DC=aso, DC=local del dominio aso.local. No se especifica protección contra eliminación accidental (lo que se podría hacer con el parámetro -ProtectedFromAccidentalDeletion).
- **Write-Output:** Muestra un mensaje en la consola indicando si la OU fue creada o si ya existía.

```
} catch {
    Write-Error "Un error ha ocurrido: $_"
}
```

- **catch:** Bloque de código que captura cualquier error que ocurra durante la ejecución del bloque try (el intento de creación de las OUs).
- **Write-Error:** Muestra el error en la consola con el mensaje detallado del error usando \$_, que representa el último error ocurrido.

2. CREACIÓN DEL SCRIPT DE GRUPOS DENTRO DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS

```
param(
    [parameter(Mandatory=$True)]
    [string]$Source # Ruta al archivo CSV
)
```

- **param:** Define los parámetros que el script espera recibir cuando se ejecuta.
- **[parameter(Mandatory=\$True)]:** El parámetro es obligatorio, es decir, el script no puede ejecutarse sin proporcionarlo.
- **[string]\$Source:** Especifica que el parámetro es una cadena de texto (en este caso, la ruta al archivo CSV que contiene la información de las OUs y los grupos).

```
$csvData = Import-Csv -Path $Source -Delimiter "," -Encoding UTF8
```

- **Import-Csv:** Este comando lee el archivo CSV indicado por la ruta \$Source. Usa el delimitador , para separar los valores y especifica que el archivo está en codificación UTF-8.

- **\$csvData:** Almacena todos los datos del CSV en una variable. Cada fila del CSV se convierte en un objeto con propiedades (que corresponden a las columnas del CSV, como OU y grupo).

```
$uniqueOUs = $csvData | Select-Object -ExpandProperty OU -Unique
```

- **Select-Object -ExpandProperty OU -Unique:** Extrae todas las OUs del CSV y elimina duplicados. Esto garantiza que se obtiene solo una vez cada OU, incluso si hay varias filas que corresponden a la misma OU.

```
foreach ($OUName in $uniqueOUs) {
    $OUPath = "OU=$OUName,DC=aso,DC=local"
```

- **foreach (\$OUName in \$uniqueOUs):** Itera a través de cada OU única encontrada en el CSV.
- **\$OUPath = "OU=\$OUName,DC=aso,DC=local":** Construye la ruta del Distinguished Name (DN) para cada OU en el formato requerido por Active Directory.

```
if (Get-ADOrganizationalUnit -Filter {Name -eq $OUName}) {
```

- **Get-ADOrganizationalUnit:** Busca la OU dentro de Active Directory utilizando un filtro que compara su nombre con \$OUName. Si la OU no existe, se omite el bloque de creación de grupos.
- **if:** Si la OU existe, se procede a buscar los grupos asociados.

```
$groupsInOU = $csvData | Where-Object { $_.OU -eq $OUName } |
Select-Object -ExpandProperty group -Unique
```

- **Where-Object { \$_.OU -eq \$OUName }:** Filtra las filas del CSV donde la columna OU coincide con el valor actual de \$OUName.
- **Select-Object -ExpandProperty group -Unique:** Extrae los nombres de los grupos para esa OU y elimina duplicados.

```
foreach ($GroupName in $groupsInOU) {
    $uniqueGroupName = "$GroupName-$OUName"
    $samAccountName = "$GroupName-$OUName"
```

```
try {
```

```
    $existingGroup = Get-ADGroup -Filter {Name -eq
$uniqueGroupName} -SearchBase $OUPath
```

```
    if (-not $existingGroup) {
```

```
        Write-Output "Creando grupo $uniqueGroupName en OU
$OUName"
```

```
New-ADGroup -Name $uniqueGroupName -SamAccountName
$samAccountName -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path
$OUPath
```

```
Write-Output "Grupo $uniqueGroupName creado
correctamente en la OU $OUPath."
```

```
} else {
```

```
Write-Output "El grupo $uniqueGroupName ya existe en
OU $OUPath. Saltando la creación."
```

```
}
```

```
} catch {
```

```
Write-Output "Ocurrió un error al intentar crear el grupo
$uniqueGroupName en OU $OUPath $_"
```

```
}
```

```
}
```

- **foreach (\$GroupName in \$groupsInOU):** Itera sobre cada grupo encontrado para la OU actual.
- **\$uniqueGroupName = "\$GroupName-\$OUPath":** Crea un nombre único para el grupo añadiendo el sufijo de la OU, para evitar conflictos entre grupos de distintas OUs que podrían tener el mismo nombre.
- **Get-ADGroup:** Verifica si el grupo ya existe en esa OU. Si no existe, crea el grupo.
- **-not \$existingGroup:** Solo si el grupo no existe, ejecuta la creación del grupo.
- **New-ADGroup:** Crea un nuevo grupo en Active Directory con las siguientes propiedades:
 - **-Name:** Nombre del grupo.
 - **-SamAccountName:** El nombre de cuenta de seguridad (SAM) que es igual al nombre del grupo.
 - **-GroupCategory Security:** El tipo de grupo (en este caso, de seguridad).
 - **-GroupScope Global:** El alcance del grupo (global).
 - **-Path \$OUPath:** La ruta DN donde el grupo será creado.
- **try-catch:** Maneja los errores que puedan ocurrir al intentar crear el grupo, mostrando un mensaje si hay algún problema.

```
} else {
```

```
Write-Output "OU $OUPath no encontrada. Saltando la creación
de grupos en esta OU."
```

```
}
```

- Si la OU no existe, el script muestra un mensaje indicando que no se encontraron grupos para esa OU y no intenta crear grupos.

3. CREACIÓN DEL SCRIPT DE USUARIOS UNIÉNDOSE DENTRO DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS Y DE LOS GRUPOS

```
param(  
    [parameter(Mandatory=$True)]  
    [string]$Source # Ruta al archivo CSV  
)
```

- **param:** Define el parámetro de entrada para el script.
- **[parameter(Mandatory=\$True)]:** Indica que el parámetro es obligatorio, es decir, el script no puede ejecutarse sin este argumento.
- **[string]\$Source:** Define que el parámetro \$Source es una cadena de texto que contendrá la ruta al archivo CSV donde están los datos de los usuarios.

```
$csvData = Import-Csv -Path $Source -Delimiter "," -Encoding UTF8
```

- **Import-Csv:** Carga los datos del archivo CSV en la variable \$csvData. Cada fila del archivo CSV se convierte en un objeto de PowerShell, con columnas que se asignan a propiedades del objeto.
- **-Path \$Source:** Especifica la ruta al archivo CSV.
- **-Delimiter ",":** Indica que el delimitador de los campos en el archivo CSV es una coma.
- **-Encoding UTF8:** Establece la codificación del archivo CSV en UTF-8 para asegurar la correcta interpretación de caracteres especiales.

```
foreach ($user in $csvData) {  
    $firstName = $user.firstname  
    $lastName = $user.lastname  
    $ouName = $user.OU  
    $groupName = $user.group  
    $email = $user.email  
    $password = ConvertTo-SecureString -String $user.password  
-AsPlainText -Force
```

- **foreach (\$user in \$csvData):** Recorre cada fila del CSV, donde cada fila es un objeto con propiedades (columnas del CSV).
- **\$user.firstname:** Accede a la columna `firstname` del CSV para obtener el primer nombre del usuario.
- **\$user.lastname:** Accede a la columna `lastname` para obtener el apellido del usuario.
- **\$user.OU:** Accede a la columna `OU` para obtener el nombre de la Unidad Organizativa (OU).
- **\$user.group:** Accede a la columna `group` para obtener el grupo al que debe pertenecer el usuario.
- **\$user.email:** Accede a la columna `email` para obtener el correo electrónico del usuario.
- **\$user.password:** Convierte la contraseña de texto plano en un objeto de tipo `SecureString`, que es requerido por Active Directory para establecer la contraseña de un usuario de manera segura.

```
$username = "$($firstName.ToLower()).$($lastName.ToLower())"
```

- **Genera un nombre de usuario** a partir del primer nombre y el apellido, todo en minúsculas, y los une con un punto. Por ejemplo, para "John Doe", el nombre de usuario será "john.doe".

```
$ouPath = "OU=$ouName,DC=aso,DC=local"
```

- **\$ouPath:** Define la ruta de la OU donde se creará el usuario. El formato común de una ruta en AD incluye el nombre de la OU y el dominio. En este caso, el dominio es "aso.local", y la OU es especificada por el campo `OU` en el CSV.

```
if (-not (Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq $username})) {
```

- **Get-ADUser:** Busca en Active Directory si ya existe un usuario con el mismo `SamAccountName` (nombre de usuario).
- **-not:** Si el usuario no existe, el bloque de código dentro del `if` se ejecuta para crear el usuario.

```
New-ADUser -Name "$firstName $lastName" `
            -SamAccountName $username `
            -UserPrincipalName $email `
            -Path $ouPath `
```

```
-AccountPassword $password `
-Enabled $true
```

New-ADUser: Crea un nuevo usuario en Active Directory con los siguientes atributos:

- **-Name:** Nombre completo del usuario (combina primer nombre y apellido).
- **-SamAccountName:** El nombre de usuario.
- **-UserPrincipalName:** Establece el correo electrónico del usuario como UserPrincipalName.
- **-Path:** Especifica la ruta de la OU donde se creará el usuario.
- **-AccountPassword:** Establece la contraseña del usuario utilizando el SecureString creado previamente.
- **-Enabled \$true:** Habilita la cuenta de usuario para su uso.

```
$groupSuffixName = "$groupName-$ouName"
try {
    Add-ADGroupMember -Identity $groupSuffixName -Members
$username
    Write-Output "Usuario $username añadido al grupo
$groupSuffixName."
} catch {
    Write-Output "No se pudo añadir el usuario $username al grupo
$groupSuffixName $_"
}
```

- **\$groupSuffixName:** Se crea un nombre único para el grupo agregando el sufijo de la OU, por ejemplo, groupName-OU.
- **Add-ADGroupMember:** Agrega el nuevo usuario al grupo especificado.
- **try-catch:** Maneja errores al intentar agregar el usuario al grupo. Si ocurre algún problema, muestra un mensaje indicando el error.